TeleNapas

Panduan visual alur dan layar aplikasi Android untuk Tim IT

Telemonitoring pasien efusi pleura pasca thoracentesis - Rumah Sakit Sidawangi

Diturunkan dari: Spesifikasi Aplikasi TeleNapas (Android) untuk Tim IT, 14 Oktober 2026 (@ari)

Prototipe penelitian. Bukan produk komersial dan tidak terhubung ke SIMRS.

Isi dokumen

2	Arsitektur sistem dan peran
3	Alur kerja end-to-end (swimlane hari 0 sampai 30)
4	Peta layar aplikasi pasien
5-8	Wireframe layar aplikasi pasien (F1 sampai F10)
9	Mesin klasifikasi hijau/kuning/merah + kasus uji
10	Siklus peringatan, batas respons, jam pemantauan
11	Dasbor perawat (web responsif)
12	Modul peneliti dan penilai hasil
13	Offline-first dan sinkronisasi entri
14	Notifikasi dan pengingat
15	Model data (ERD)

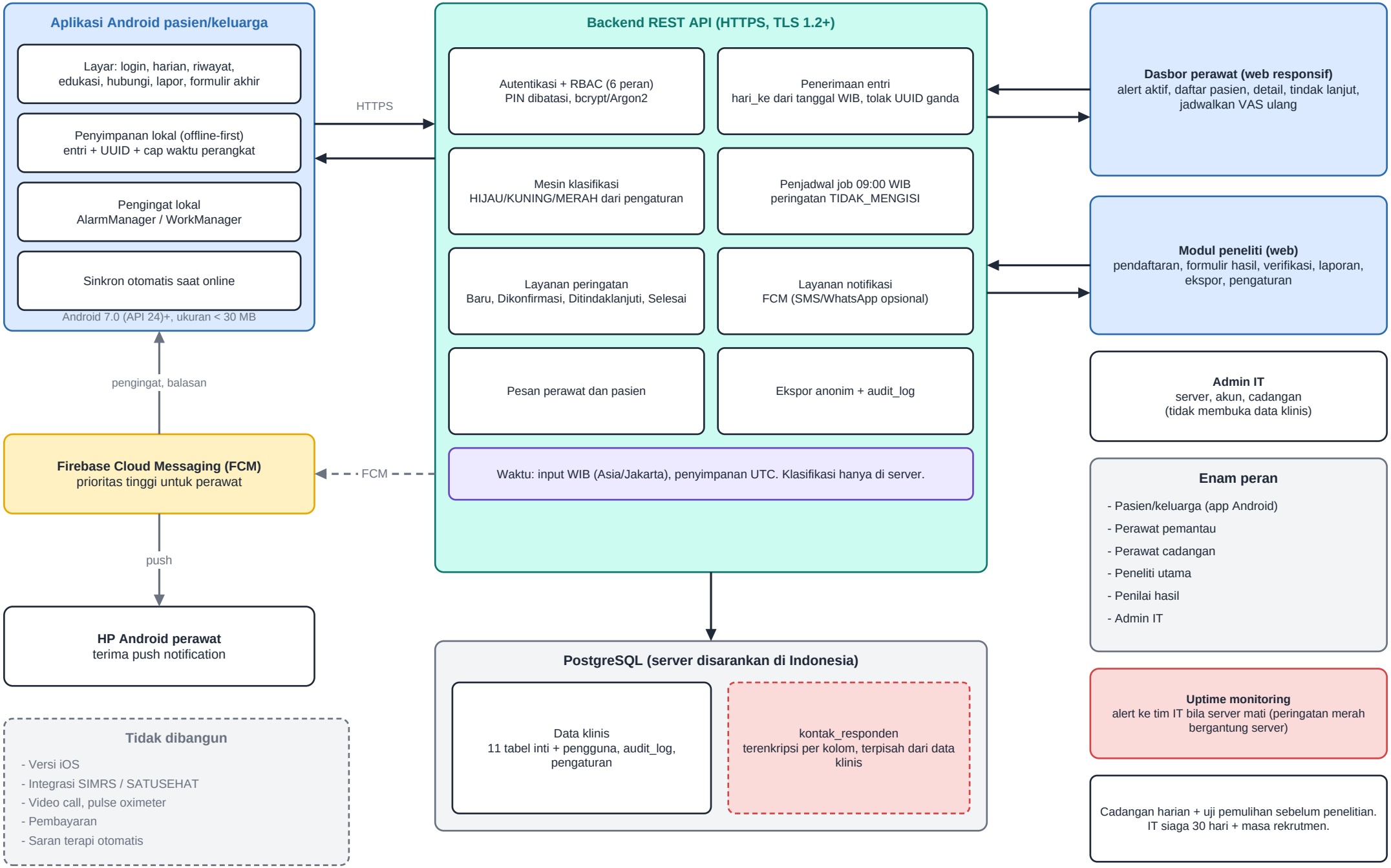
Cara membaca diagram



Wireframe menunjukkan isi, urutan, dan perilaku layar, bukan desain visual final. Semua angka batas (VAS, jam, waktu respons) harus dibaca dari tabel pengaturan, bukan ditulis tetap di kode. Hal yang masih usulan atau butuh konfirmasi peneliti ditandai "usulan".

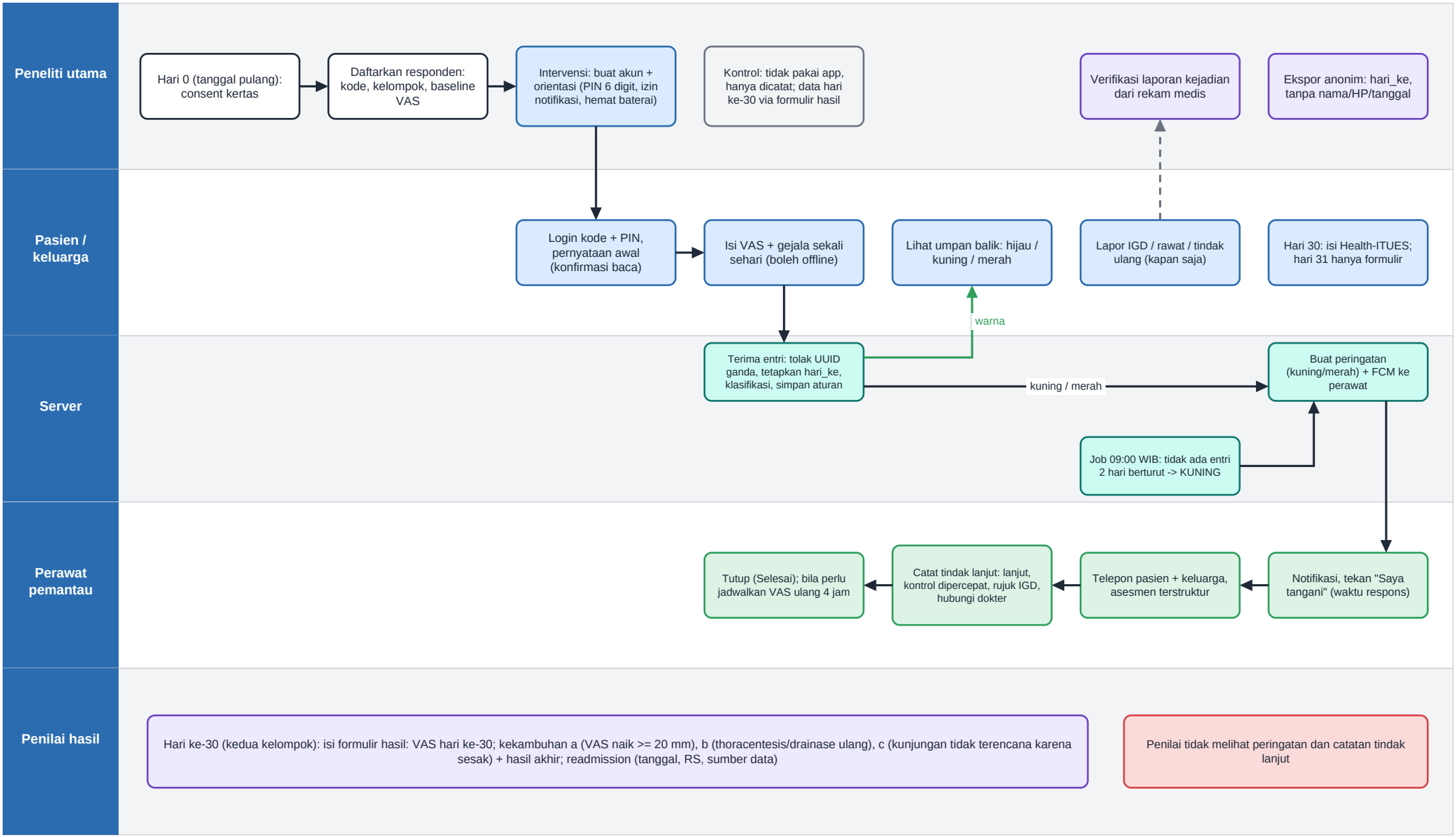
Arsitektur sistem dan peran

Komponen yang dibangun, aliran data, dan batas tanggung jawab (usulan teknologi: Flutter/Kotlin, REST API, PostgreSQL, FCM)



Alur kerja end-to-end

Hari 0 oleh peneliti di rumah sakit, hari 1 sampai 30 harian lewat aplikasi, hari ke-30 pengumpulan data hasil dua kelompok

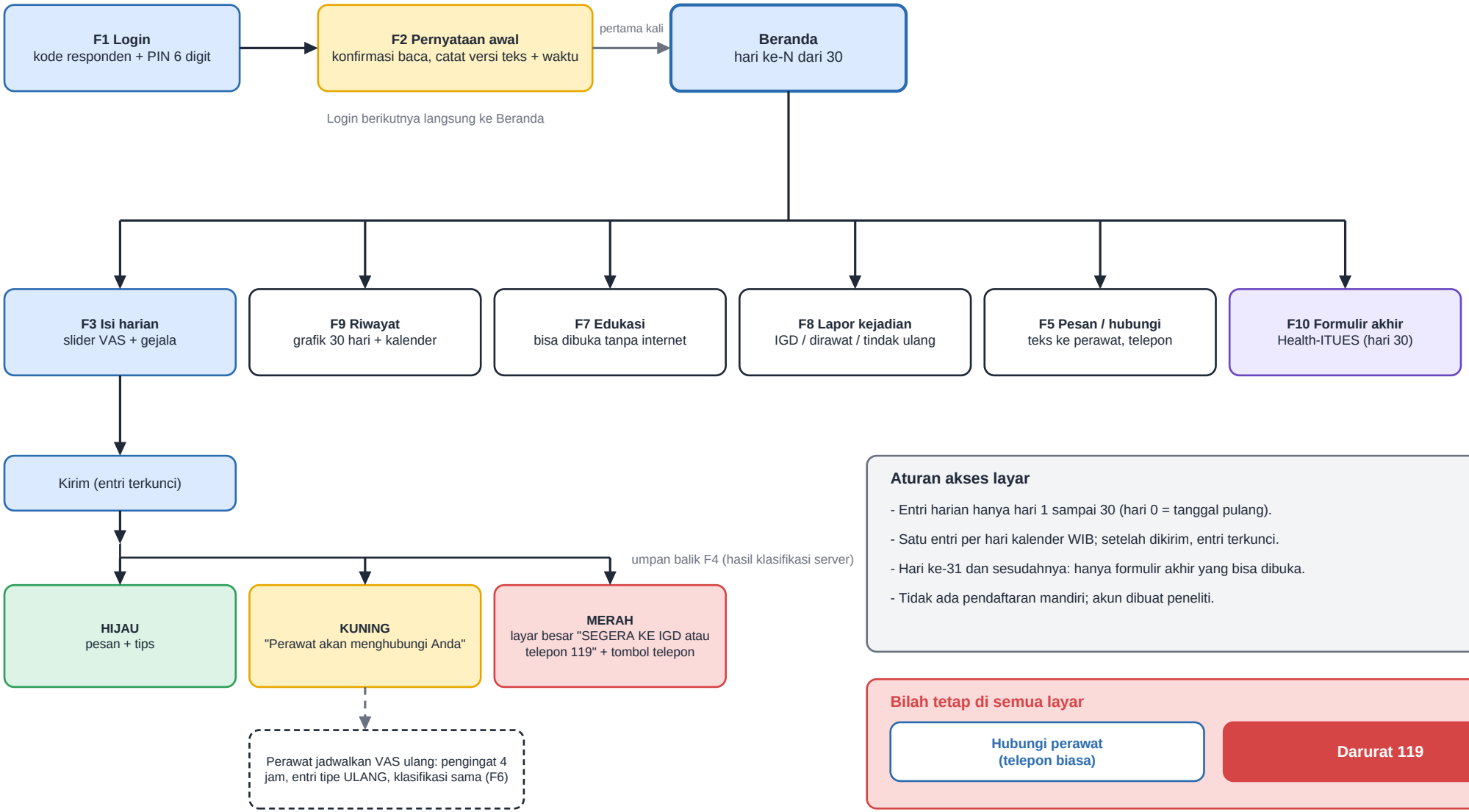


Hari 0 = tanggal pulang. Entri harian hanya hari 1-30. Satu entri per hari kalender WIB, terkunci setelah dikirim. Kelompok kontrol tidak punya akun dan tidak memakai aplikasi.

Jam pemantauan 07.00-20.00 WIB. Peringatan di luar jam tetap menampilkan instruksi ke pasien seketika; antrean dasbor dan batas respons mulai 07.00. Belum dikonfirmasi sampai batas: diteruskan ke perawat cadangan.

Peta layar aplikasi pasien

Satu tugas per layar; tombol "Hubungi perawat" dan "Darurat 119" selalu terlihat di semua layar



Aturan akses layar

- Entri harian hanya hari 1 sampai 30 (hari 0 = tanggal pulang).
- Satu entri per hari kalender WIB; setelah dikirim, entri terkunci.
- Hari ke-31 dan sesudahnya: hanya formulir akhir yang bisa dibuka.
- Tidak ada pendaftaran mandiri; akun dibuat peneliti.

Bilah tetap di semua layar

Hubungi perawat (telepon biasa)

Darurat 119

Edukasi (F7): tanda bahaya, teknik napas (pursed-lip dan diafragma), perawatan bekas tusukan, kapan harus kontrol. Teks, gambar, atau video pendek; isi dikelola peneliti dan tersedia offline. Pesan (F5): pesan teks sederhana ke perawat; balasan muncul sebagai notifikasi; nomor perawat dari pengaturan.

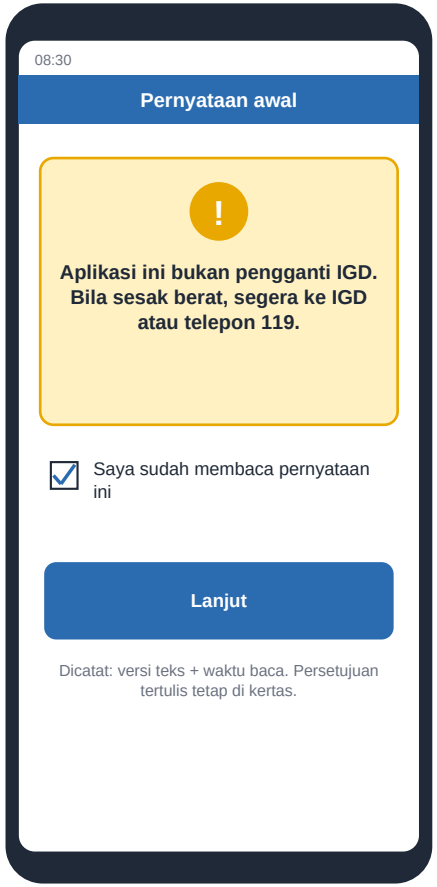
Wireframe aplikasi pasien (1/4)

F1 Login, F2 Pernyataan awal, Beranda, F3 pengisian VAS



F1 Login

Kode responden + PIN 6 digit yang diatur pasien saat orientasi. Tanpa pendaftaran mandiri. Setelah hari ke-30 hanya formulir akhir yang bisa dibuka.



F2 Pernyataan awal

Layar pertama setelah login pertama. Teks persis dari spesifikasi. Aplikasi hanya mencatat konfirmasi baca (versi teks + waktu).



Beranda

Menampilkan hari ke-N dari 30 dan status pengisian hari ini. Bilah "Hubungi perawat" dan "Darurat 119" (F5) selalu terlihat.



F3 Slider VAS

Skala 0-100 mm, bilangan bulat, tanpa nilai awal. Satu entri per hari kalender WIB; setelah dikirim terkunci. Tipe entri: HARIAN atau ULANG.

Catatan implementasi

- Login: kode responden + PIN 6 digit; PIN dibatasi percobaannya (jumlah percobaan dibuat sebagai pengaturan, usulan). Token sesi disimpan aman di perangkat.
- F3: UUID entri dibuat di klien sebagai kunci anti-ganda; simpan dibuat_di_perangkat_pada. Satu entri per hari kalender WIB; server yang menetapkan hari_ke dan menolak hari di luar 1-30.
- Beranda: hitung hari ke-N dari tanggal_pulang (hari 0). Ambang dan teks tidak ditulis tetap di kode.

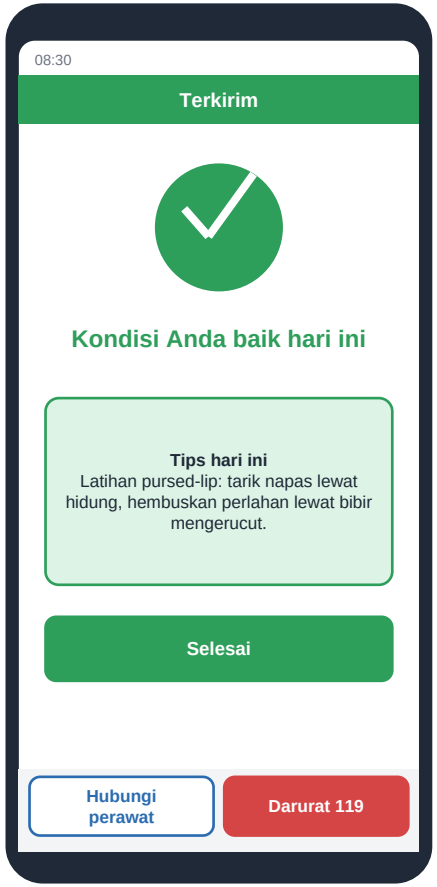
Wireframe aplikasi pasien (2/4)

F3 daftar gejala, F4 umpan balik langsung hijau / kuning / merah



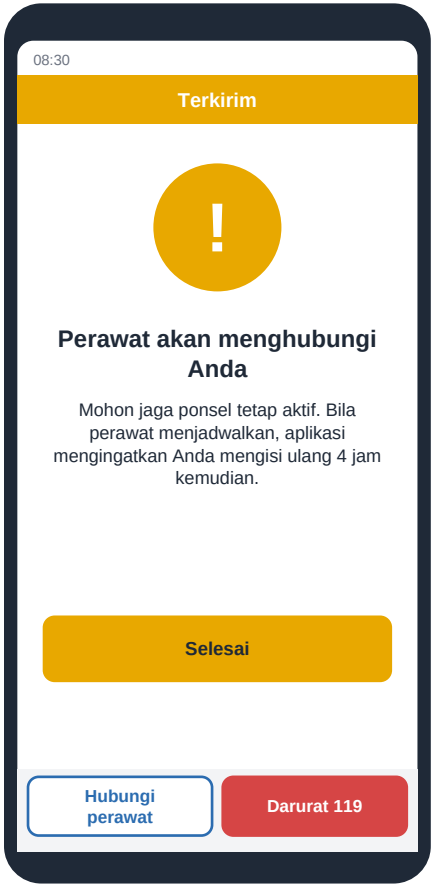
F3 Gejala bahaya

Pilihan tetap, bukan teks bebas. Item kesadaran diisi keluarga; kolom diisi_oleh menyimpan PASIEN/KELUARGA. Nyeri dada: Tidak / Ringan-sedang / Hebat (usulan, perlu konfirmasi peneliti).



F4 HIJAU

Pesan dan tips otomatis. Delta di bawah 20 mm dan tanpa gejala baru. Tinjauan harian perawat dalam 24 jam.



F4 KUNING

Teks wajib: "Perawat akan menghubungi Anda". Perawat menelepon dalam 2 jam (jam pemantauan), VAS diulang 4 jam kemudian.



F4 MERAH

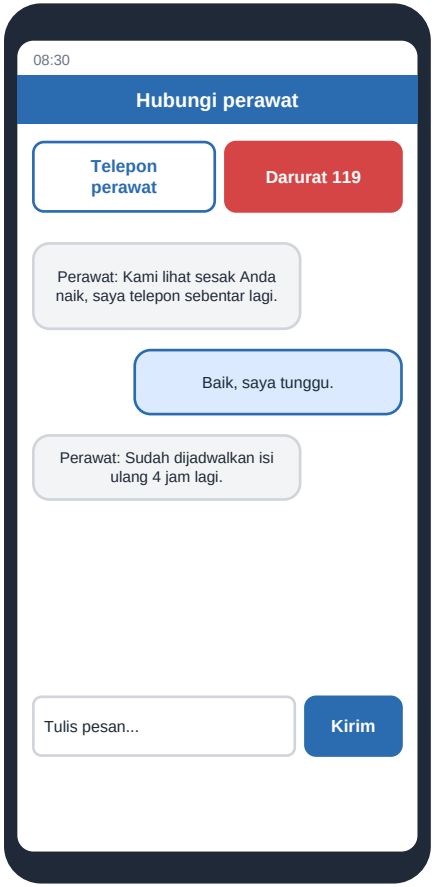
Layar penuh "SEGERA KE IGD atau telepon 119" dengan tombol telepon. Tampil seketika bahkan di luar jam pemantauan. Perawat menelepon dalam 30 menit.

Catatan implementasi

- Warna (hijau/kuning/merah) ditentukan server, bukan aplikasi. Aplikasi hanya menampilkan hasil klasifikasi yang diterima.
- Perlu konfirmasi peneliti/IT: bila entri dikirim saat offline, aplikasi belum bisa menampilkan hasil klasifikasi. Usulan: tampilkan pesan 'Tersimpan, akan terkirim saat online' dan tetap tampilkan pernyataan IGD/119 dan tombol darurat.
- Tombol telepon memakai dialer bawaan Android (telepon biasa); nomor perawat dari tabel pengaturan.

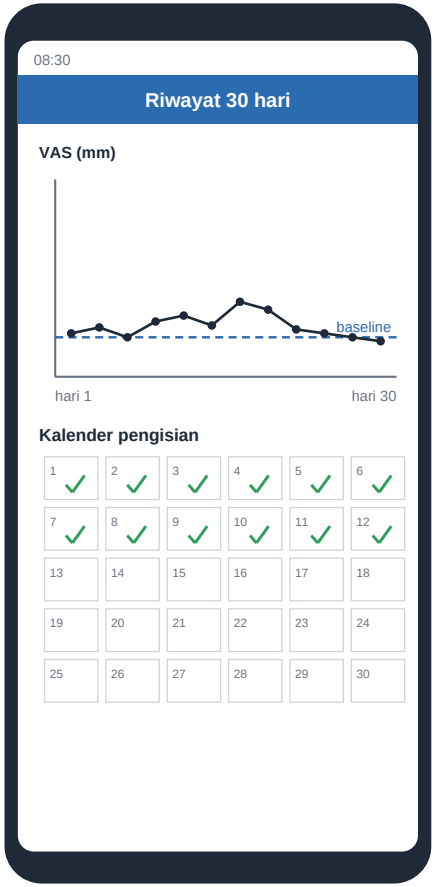
Wireframe aplikasi pasien (3/4)

F5 Hubungi, F9 Riwayat, F7 Edukasi, F8 Lapor kejadian



F5 Hubungi

Tombol telepon biasa ke perawat dan 119. Pesan teks sederhana; balasan perawat muncul sebagai notifikasi. Nomor perawat diambil dari pengaturan.



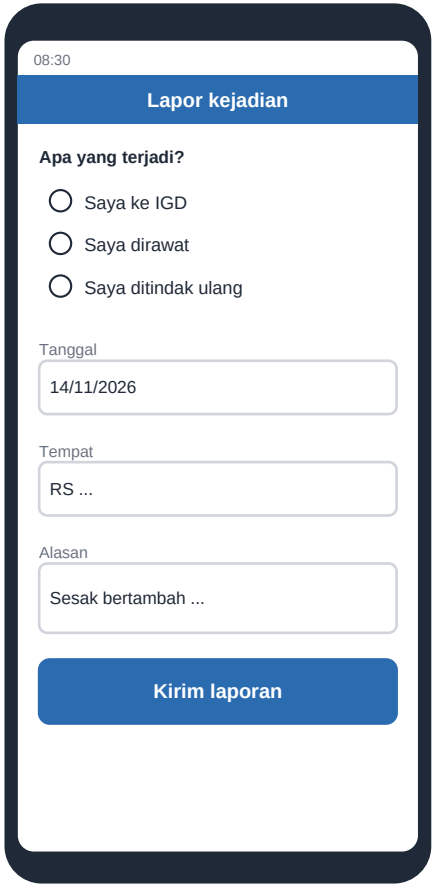
F9 Riwayat

Grafik VAS 30 hari dengan garis baseline, dan kalender pengisian bertanda centang. Kepatuhan: patuh bila terisi 24 hari atau lebih.



F7 Edukasi

Empat materi, isi dikelola peneliti (teks, gambar, atau video pendek). Harus bisa dibuka tanpa internet, jadi unduh dan simpan lokal.



F8 Lapor kejadian

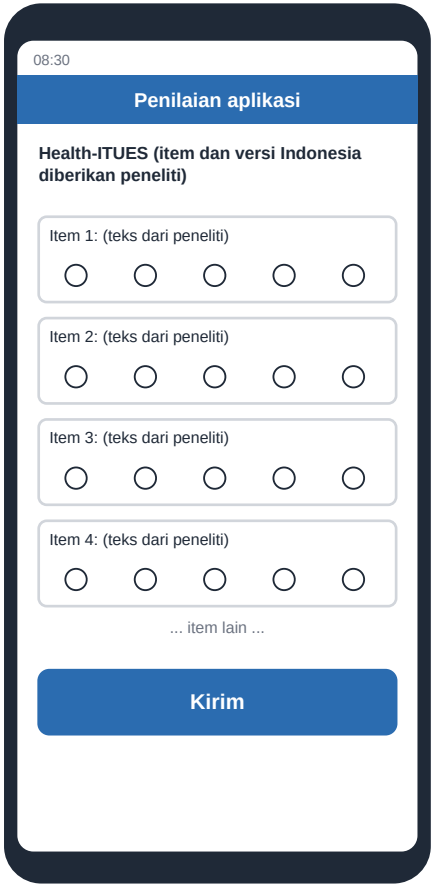
Tanggal, tempat, alasan. Tersimpan sebagai laporan belum diverifikasi, lalu diverifikasi peneliti dari rekam medis.

Catatan implementasi

- Edukasi: unduh dan simpan lokal agar bisa dibuka tanpa internet; isi dikelola peneliti lewat modul peneliti.
- Riwayat: grafik dari data lokal + sinkron server; garis baseline dari vas_baseline_mm responden. Kepatuhan = hari terisi dari 30 (patuh bila 24 hari atau lebih).
- Lapor kejadian: simpan ke tabel laporan_kejadian dengan status_verifikasi belum diverifikasi; hanya peneliti yang dapat mengubah statusnya.

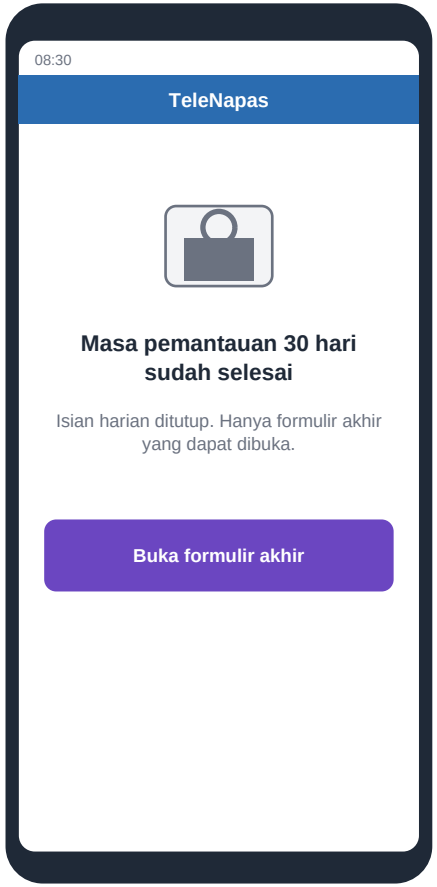
Wireframe aplikasi pasien (4/4)

F10 Formulir akhir hari ke-30, penutupan akses hari ke-31, notifikasi, dan standar tampilan



F10 Formulir akhir

Muncul pada hari ke-30 (notifikasi "Mohon isi penilaian aplikasi"). Skor total disimpan di tabel usability.



Hari ke-31 dan sesudahnya

Entri harian tertutup. Hanya formulir akhir yang bisa dibuka (kasus uji 16).



Notifikasi di layar kunci

Pengingat harian 08.00, pengingat kedua 12.00 bila belum mengisi (usulan), VAS ulang, balasan perawat. Dijadwalkan lokal agar muncul saat offline.

Standar tampilan dan teknis

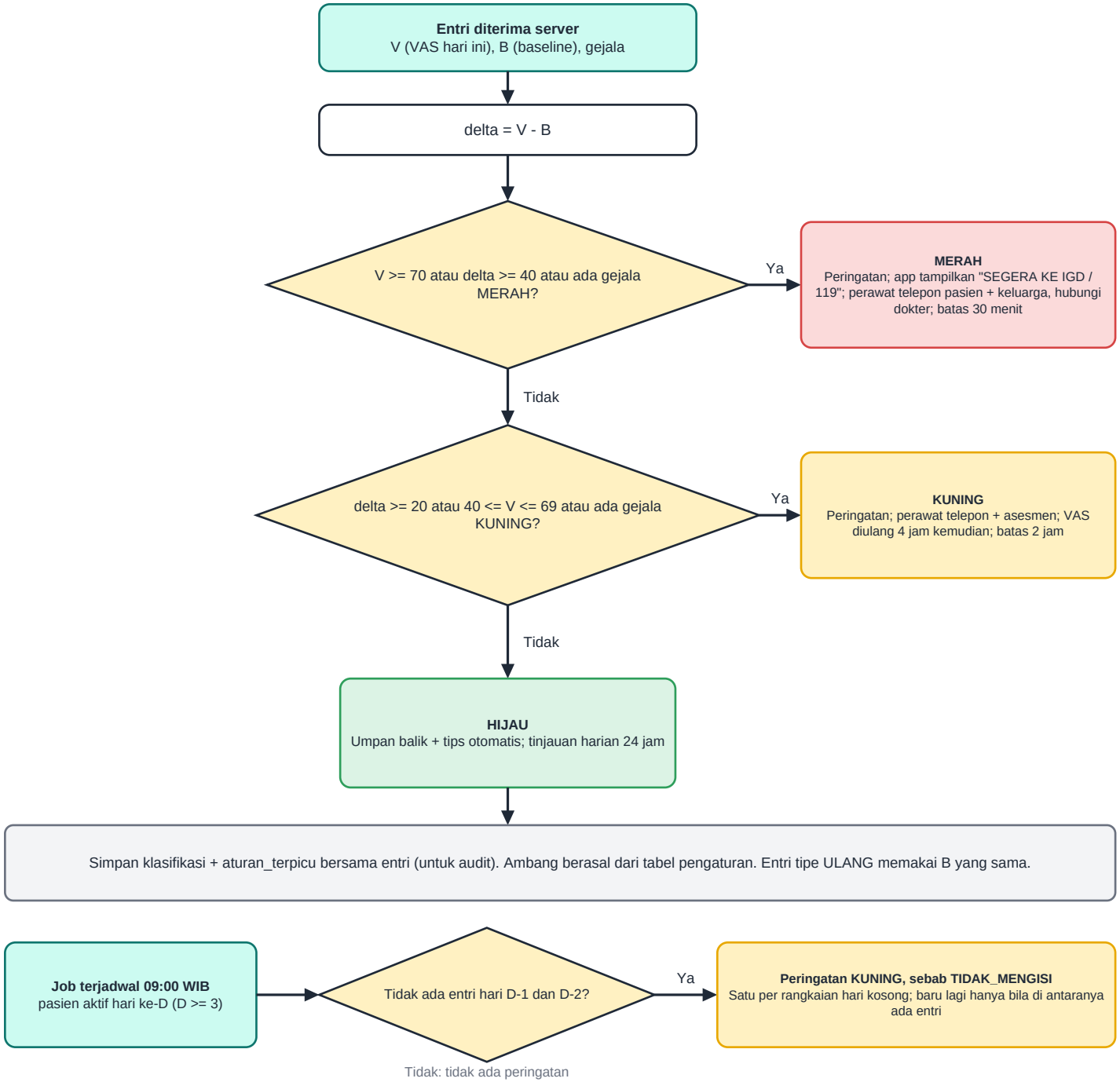
- Android 7.0 (API 24) ke atas
- Ukuran aplikasi di bawah 30 MB
- Bahasa Indonesia
- Huruf minimal 16 sp
- Tombol minimal 48 dp
- Kontras tinggi, satu tugas per layar
- Pengguna bisa lansia atau keluarga
- Offline-first; kirim entri < 3 detik di 4G
- Minta izin notifikasi (Android 13+)
- Arahkan pasien kecualikan app dari hemat baterai
- Tanpa SDK iklan atau analitik pihak ketiga
- Crash report tanpa data pasien
- HTTPS TLS 1.2+, data tersimpan terenkripsi

Catatan implementasi

- Formulir akhir: item Health-ITUES versi Indonesia disediakan peneliti (pertanyaan terbuka no. 6); simpan jawaban_item dan skor_total di tabel usability.
- Hari ke-31: aplikasi menolak entri harian; server juga menolak hari di luar 1-30.
- Layar kunci: isi notifikasi tidak memuat kode responden atau nilai VAS; untuk perawat hanya 'Ada peringatan baru'.

Mesin klasifikasi hijau / kuning / merah

Dihitung di server untuk setiap entri. delta = V - B (VAS hari itu dikurangi VAS baseline sebelum pulang, mm). Tingkat tertinggi yang terpenuhi menang.



Kasus uji penerimaan 1-12 (satuan mm)

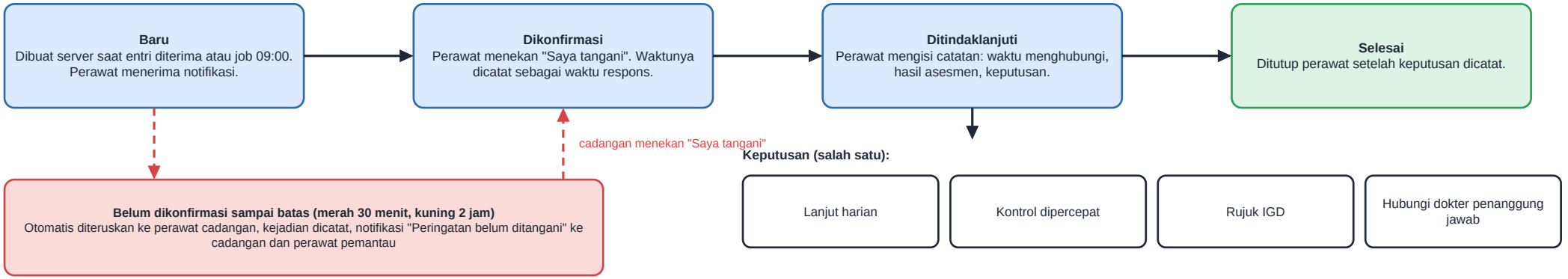
No	B	V	Gejala	Hasil
1	20	35	-	**HIJAU**
2	20	39	-	**HIJAU**
3	20	40	-	**KUNING**
4	30	69	-	**KUNING**
5	30	70	-	**MERAH**
6	10	50	-	**MERAH (delta 40 mengalahkan kuning)**
7	0	0	Sesak saat istirahat: Ya	**MERAH**
8	0	5	Demam: Ya	**KUNING**
9	5	10	Nyeri dada Hebat; lalu Ringan-sedang	**MERAH; lalu KUNING**
10			Gejala kuning dan merah sekaligus	**MERAH**
11			Tanpa entri hari 4 dan 5; job 09.00 hari 6	**KUNING (TIDAK_MENGISI)**
12			Entri hari 4, tanpa entri hari 5; job 09.00 hari 6	**Tidak ada peringatan**

Perhatian untuk peneliti (pertanyaan terbuka no. 1): aturan memakai batas mutlak VAS 40-69, sehingga pasien dengan baseline tinggi (misal 60) berstatus KUNING setiap hari walau tidak memburuk. Aturan ini harus dikonfirmasi sebelum dikodekan.

Kasus 13-18 (offline, di luar jam pemantauan, eskalasi, hari ke-31, penilai, ekspor): lihat halaman 8, 10, 12, 13.

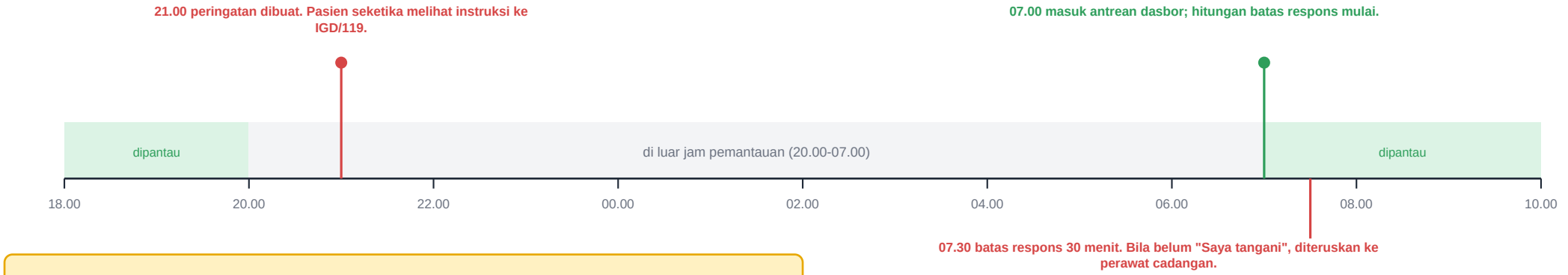
Siklus peringatan, batas respons, jam pemantauan

Empat status peringatan, eskalasi ke perawat cadangan, dan aturan jam 07.00-20.00 WIB



Tingkat	Kriteria (salah satu)	Tindakan	Batas respons
HIJAU	Delta di bawah 20 mm dan tidak ada gejala baru	Umpan balik dan edukasi otomatis	24 jam (tinjauan harian)
KUNING	Delta 20 mm atau lebih; atau VAS 40 sampai 69 mm; atau gejala kuning; atau tidak mengisi 2 hari berturut-turut	Perawat menelepon, menilai gejala terstruktur, VAS diulang 4 jam kemudian. Membaik: lanjut harian. Tetap atau memburuk: kontrol dipercepat dalam 24 jam, atau naik ke merah	2 jam
MERAH	VAS 70 mm atau lebih; atau delta 40 mm atau lebih; atau gejala merah	Aplikasi menampilkan instruksi segera ke IGD atau 119. Perawat menelepon pasien dan keluarga, lalu menghubungi dokter penanggung jawab	30 menit

Contoh jam pemantauan: peringatan MERAH dibuat pukul 21.00 (kasus uji 14)



Batas respons dihitung hanya dalam jam pemantauan 07.00-20.00 WIB. Entri ULANG diklasifikasikan memakai B yang sama.

Dasbor perawat (web responsif)

Dipakai di komputer rumah sakit; notifikasi peringatan tetap sampai ke ponsel Android perawat lewat push notification

TeleNapas - Dasbor perawat | Perawat pemantau: (nama) | Jam pemantauan 07.00-20.00 WIB

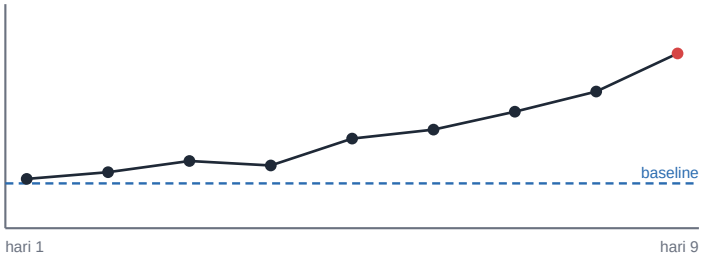
Peringatan aktif (1)

MERAH	TN-I-009 hari 3 VAS 72 mm (batas mutlak)	sisa 00:08	Saya tangani
MERAH	TN-I-004 hari 9 Gejala: sesak saat istirahat	sisa 00:21	Saya tangani
KUNING	TN-I-011 hari 14 delta 25 mm	sisa 01:12	Saya tangani
KUNING	TN-I-007 hari 6 TIDAK_MENGISI (2 hari)	sisa 01:40	Saya tangani

Semua pasien intervensi (2)

Kode	Hari	Terakhir	Kepatuhan	Hari ini
TN-I-001	12/30	●	92%	
TN-I-004	9/30	●	100%	
TN-I-007	6/30	●	50%	belum mengisi
TN-I-009	3/30	●	100%	
TN-I-011	14/30	●	86%	
TN-I-015	22/30	●	95%	belum mengisi

Detail pasien TN-I-004 (3)



Jawaban gejala hari 9

Sesak saat istirahat:	Ya	Nyeri dada:	Tidak
Bibir/jari kebiruan:	Tidak	Demam:	Tidak

... gejala lain per hari ...

Telepon pasien | Telepon keluarga | Riwayat pesan

Perawat melihat data; tidak dapat mengubah isian pasien atau pengaturan.

Formulir tindak lanjut (4)

Waktu menghubungi: 09:35

Peringatan: TN-I-004 (peringatan MERAH)

Hasil asesmen: Hasil asesmen terstruktur: gejala, kondisi saat ditelepon, ...

Keputusan:

- ○ Lanjut harian
- ○ Kontrol dipercepat
- ● Rujuk IGD
- ○ Hubungi dokter penanggung jawab

VAS ulang (mm):

Jadwalkan VAS ulang 4 jam | Simpan | Tutup (Selesai)

Setiap aksi tercatat dengan waktu dan nama perawat.

1 Peringatan aktif

Urut merah, kuning, lalu waktu. Hitung mundur batas respons (30 menit merah, 2 jam kuning). "Saya tangani" mencatat waktu respons.

2 Semua pasien intervensi

Kode, hari ke-N dari 30, warna entri terakhir, persentase kepatuhan, penanda "belum mengisi hari ini".

3 Detail pasien

Grafik VAS dengan garis baseline, jawaban gejala per hari, tombol telepon pasien dan keluarga, riwayat pesan.

4 Tindak lanjut

Waktu menghubungi, hasil asesmen terstruktur, keputusan, dan tombol jadwalkan VAS ulang 4 jam. Waktu respons dihitung otomatis dari log.

5 Notifikasi

Merah: push prioritas tinggi dengan suara dan baris disorot. Kuning: notifikasi biasa. Tinjauan dasbor 08.00 dan 16.00.

6 Perawat cadangan

Hak sama dengan perawat pemantau; aktif saat ditugaskan atau saat peringatan tidak dikonfirmasi tepat waktu.

Modul peneliti dan penilai hasil

Pendaftaran responden, data hasil, verifikasi, laporan, ekspor, dan pengaturan (web, hak akses berbasis peran)

Pendaftaran responden

- Kode (misal TN-I-001), kelompok: INTERVENSI atau KONTROL
- Tanggal pulang (hari 0) dan VAS baseline (mm)
- Tanggal dan versi consent (kertas)
- Inisial, nomor HP pasien, nomor HP keluarga (terenkripsi, tabel terpisah)
- Akun aplikasi dibuat hanya untuk kelompok intervensi
- Status: AKTIF, SELESAI, DROP_OUT beserta alasan
- Kelompok kontrol: baseline + data hari ke-30 lewat formulir hasil yang sama

Formulir hasil (penilai hasil)

- VAS hari ke-30
- Kekambuhan, tiga kriteria terpisah:
- a. VAS naik 20 mm atau lebih
- b. thoracentesis atau drainase ulang
- c. kunjungan tidak terencana ke IGD atau poli karena sesak
- Hasil akhir kekambuhan
- Readmission: tanggal, rumah sakit, sumber data (rekam medis, konfirmasi telepon, dokumen)
- Berlaku untuk kedua kelompok; penilai tidak melihat peringatan dan catatan tindak lanjut

Verifikasi laporan kejadian

- Daftar laporan pasien dari F8: tanggal, tempat, alasan
- Status awal: belum diverifikasi
- Peneliti memverifikasi dari rekam medis lalu mengubah status
- Hasil verifikasi dapat dipakai untuk kriteria kekambuhan c dan readmission
- Perubahan status tercatat di audit_log

Laporan dan status pasien

- Kepatuhan: hari terisi dari 30; patuh bila 24 hari atau lebih
- Ringkasan waktu respons per tingkat (hijau, kuning, merah)
- Status pasien: aktif, selesai, drop-out + alasan
- Materi edukasi dikelola peneliti (teks, gambar, video pendek)

Ekspor data (CSV atau XLSX)

- Berkas ringkas per responden: kode, kelompok, baseline, VAS hari ke-30, kekambuhan a/b/c dan akhir, readmission, kepatuhan, skor usability
- Berkas harian: kode, hari_ke, VAS, jawaban gejala, level
- Tanpa nama, nomor telepon, dan tanggal kalender; waktu diganti hari_ke
- Disertai kamus data; setiap ekspor tercatat di audit_log

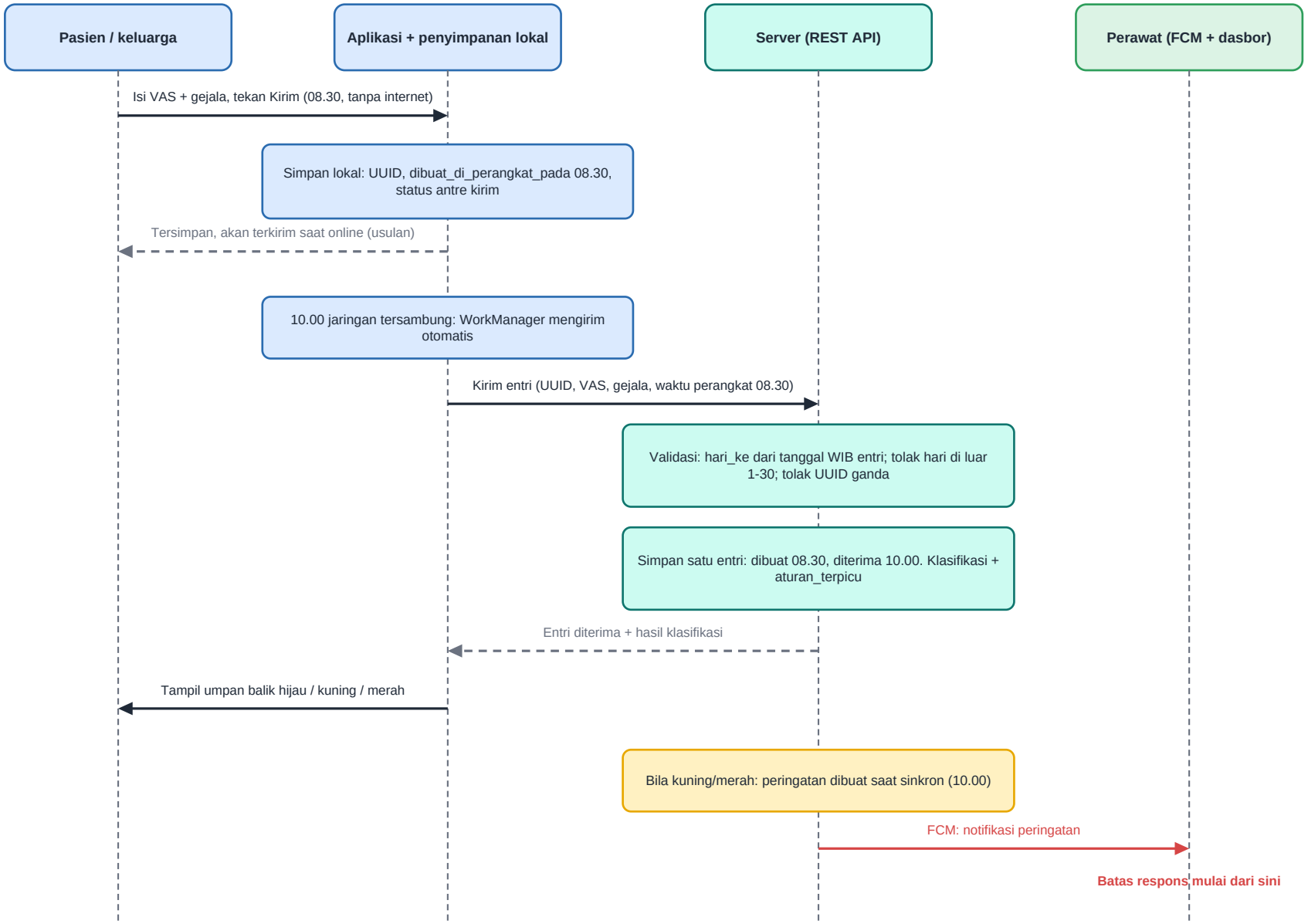
Pengaturan (hanya peneliti utama)

- Ambang VAS (20, 40, 69, 70, delta 40), ambang jam, batas respons (30 menit, 2 jam, 24 jam)
- Jam pemantauan 07.00-20.00 WIB
- Jam pengingat (08.00, 12.00) dan tinjauan dasbor (08.00, 16.00)
- Nomor perawat pemantau dan cadangan
- Semua angka disimpan sebagai pengaturan, bukan ditulis tetap di kode

Hak akses: Peneliti utama mendaftarkan responden, menentukan kelompok, mengisi baseline dan data hari ke-30, memverifikasi laporan kejadian, mengubah pengaturan, mengekspor data; tidak boleh menghapus log audit. Penilai hasil hanya mengisi formulir hasil. Admin IT mengelola server, akun, dan cadangan, tetapi tidak membuka data klinis teridentifikasi.

Offline-first dan sinkronisasi entri

Contoh kasus uji 13: entri diisi 08.30 tanpa internet, tersambung 10.00. Satu entri untuk hari itu, waktu isi 08.30, peringatan dibuat saat sinkron.



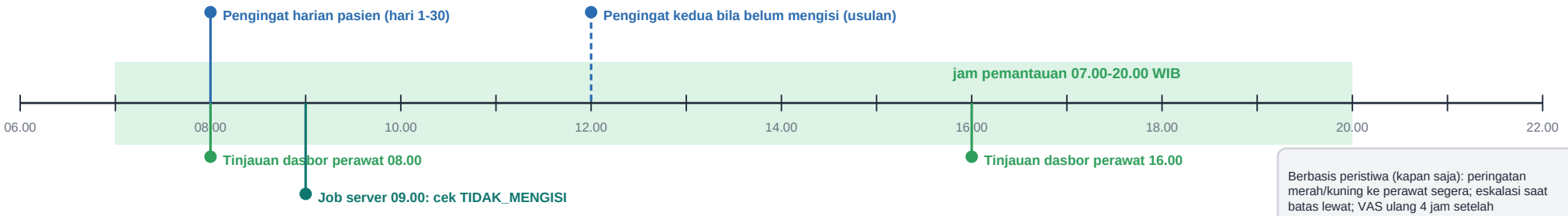
Aturan offline-first

- Entri disimpan lokal dan dikirim otomatis saat online, dengan cap waktu perangkat.
- Server menetapkan hari_ke dari tanggal WIB entri dan menolak hari di luar 1 sampai 30.
- Server menolak entri ganda lewat UUID dari klien, sehingga kirim ulang aman.
- Peringatan dibuat saat entri diterima server (sinkron), bukan saat pasien mengisi.
- Klasifikasi hanya di server, bukan di aplikasi.
- Kirim entri kurang dari 3 detik pada 4G.
- Pengingat pasien dijadwalkan lokal (AlarmManager atau WorkManager) selain lewat FCM, supaya tetap muncul saat internet mati.
- Kasus uji 13: satu entri hari itu, waktu isi 08.30, peringatan dibuat saat sinkron.

Perlu konfirmasi: bila dua entri HARIAN berbeda UUID tiba untuk hari_ke yang sama (misal dua perangkat), usulan server menolak yang kedua sesuai aturan satu entri per hari. Perlu diputuskan juga apakah layar merah/IGD ditampilkan lokal oleh aplikasi saat offline (usulan: pernyataan IGD/119 dan tombol darurat tetap terlihat).

Notifikasi dan pengingat

Semua waktu WIB (Asia/Jakarta); server menyimpan UTC. Pengingat pasien dijadwalkan lokal di perangkat selain lewat FCM.



Berbasis peristiwa (kapan saja): peringatan merah/kuning ke perawat segera; eskalasi saat batas lewat; VAS ulang 4 jam setelah dijadwalkan; balasan perawat; formulir akhir hari ke-30.

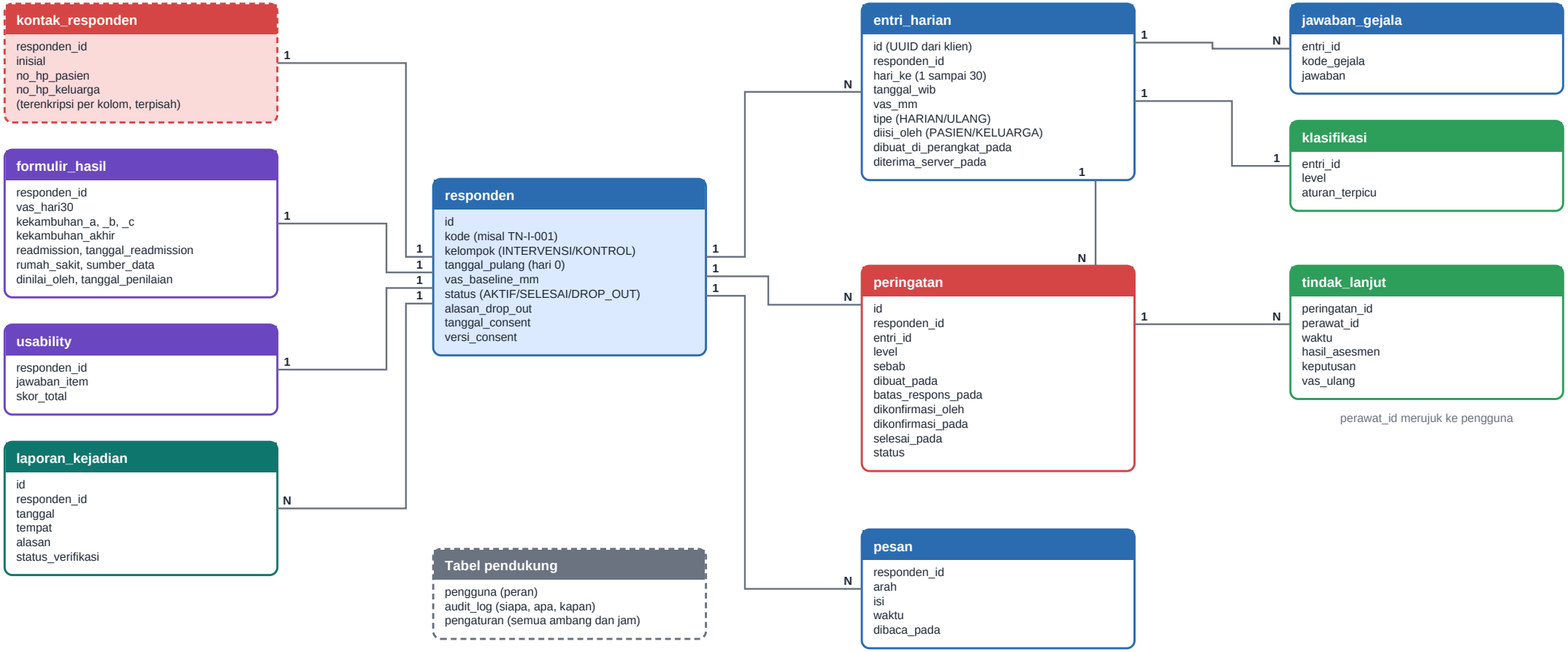
Pemicu	Penerima	Kapan	Isi atau aksi
Pengingat harian	Pasien	08.00, hari 1 sampai 30	"Waktunya mengisi TeleNapas"
Pengingat kedua	Pasien	12.00 bila belum mengisi (usulan)	Pesan yang sama
Peringatan merah	Perawat pemantau	Segera	Notifikasi prioritas tinggi dengan suara; dasbor menyorot baris
Peringatan kuning	Perawat pemantau	Segera	Notifikasi biasa
Peringatan belum dikonfirmasi	Perawat cadangan dan perawat pemantau	Saat batas respons terlewat (30 menit merah, 2 jam kuning)	"Peringatan belum ditangani"
Tinjauan dasbor	Perawat pemantau	08.00 dan 16.00	Pengingat meninjau semua pasien
VAS ulang	Pasien	4 jam setelah dijadwalkan perawat	"Mohon isi ulang tingkat sesak"
Balasan perawat	Pasien	Saat pesan terkirim	Notifikasi pesan baru
Formulir akhir	Pasien	Hari ke-30	"Mohon isi penilaian aplikasi"

Catatan teknis

- Peringatan perawat memakai FCM prioritas tinggi. Bila ada layanan SMS atau WhatsApp resmi, dapat ditambahkan sebagai cadangan.
- Minta izin notifikasi (Android 13 ke atas) dan arahkan pasien mengecualikan aplikasi dari penghematan baterai saat orientasi.
- Notifikasi di layar kunci tidak memuat kode responden atau nilai VAS; isinya hanya "Ada peringatan baru".

Model data (ERD)

Sebelas tabel inti ditambah tabel pendukung. Nama kolom boleh disesuaikan tim IT; isi dan pemisahan data identitas tidak boleh berubah.



Aturan integritas yang perlu dijaga

- id entri_harian dibuat di klien (UUID) dan unik; kirim ulang tidak membuat entri ganda.
- hari_ke dibatasi 1 sampai 30 dan ditetapkan server dari tanggal_wib; satu entri HARIAN per responden per hari.
- klasifikasi dan aturan_terpicu disimpan bersama entri untuk audit; ambang dibaca dari tabel pengaturan.
- kontak_responden (nomor HP, inisial) terenkripsi per kolom, terpisah dari data klinis; pasien hanya dikenali dengan kode.
- Ekspor analisis tidak memuat nama, nomor telepon, atau tanggal kalender (waktu diganti hari_ke) dan tercatat di audit_log.
- Garis: 1 = satu, N = banyak. Kotak putus = tabel terpisah/pendukung.